《计算机网络》课程设计

高占春
gaozc@bupt.edu.cn
Tel.13701053226

课程安排

- **时间安排**
  - 课堂讲解1次
  - 分组编程实现
- **实验环境**
  - 操作系统Windows，Ubuntu，...
  - **编程语言C**
- **分组（3人）**
  - 提交的程序必须是小组所有同学都能消化的部分，能经得起质疑

成绩评定

- **现场验收**
  - 携带纸版《课程设计报告封面》（A4纸1页）
  - 携带笔记本电脑，含程序开发环境和源程序
  - 现场接受教师面对面提问
  - 教师背对背为你的程序人为设置BUG，现场调试
  - 按教师要求现场增加新功能，立刻编程实现
  - 注意
    - 现场调试时间有限，调试BUG和设计新程序功能，短时间内不成功也可以，但思路必须正确
- **提交电子版资料**

  课程设计报告

北京邮电大学课程设计报告

<table>
<tr><td>课程设计名称</td><td>计算机网络课程设计</td><td>学 院</td><td>计算机</td><td>指导教师</td><td>高占春</td></tr>
<tr><td>班 级</td><td>班内序号</td><td>学 号</td><td>学生姓名</td><td colspan="2">成绩</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>课程设计内容</td><td colspan="5">简要介绍课程设计的主要内容，包括课程设计教学目的、基本内容、实验方法和团队分工等。</td></tr>
<tr><td>学生课程设计报告（附页）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>课程设计成绩评定</td><td colspan="5">评语：

成绩：

指导教师签名：
年　　月　　日</td></tr>
</table>

注：评语要体现每个学生的工作情况，可以加页。

提交文件的内容

- **电子版**
  - 源代码
  - 课程设计报告
- **收集方式**
  - 每一组同学只提供1份文件，包括课程设计报告和源代码，注意排版
  - 课程设计报告文件名的命名规范为：

    2023211404张三-2023211408李四.docx

    （有多个同学参加的，按照学号从小到大排列）

课程设计报告

- 系统的功能设计
- 模块划分和软件流程图
- 测试用例以及运行结果
- 调试中遇到并解决的问题
- 总结和心得体会

课程设计题目

“DNS中继服务器”的实现

- **设计一个DNS服务器程序，读入“IP地址-域名”对照表，当客户端查询域名对应的IP地址时，用域名检索该对照表，有三种可能检索结果：**
  - 检索结果：ip地址0.0.0.0，则向客户端返回“域名不存在”的报错消息（不良网站拦截功能）
  - 检索结果：普通IP地址，则向客户端返回该地址（服务器功能）
  - 表中未检到该域名，则向因特网DNS服务器发出查询，并将结果返给客户端（中继功能）
    - 考虑多个计算机上的客户端会同时查询，需要进行消息ID的转换
- **其他自选题目**
  - 自选题目需要经任课老师确认（两周之内）

相关资料

- Socket编程(自己查找相应文献)
- RFC1305协议文本
- 软件工具WireShark

- 下载

  教学云平台

Hierarchical Namespace & Resource Records

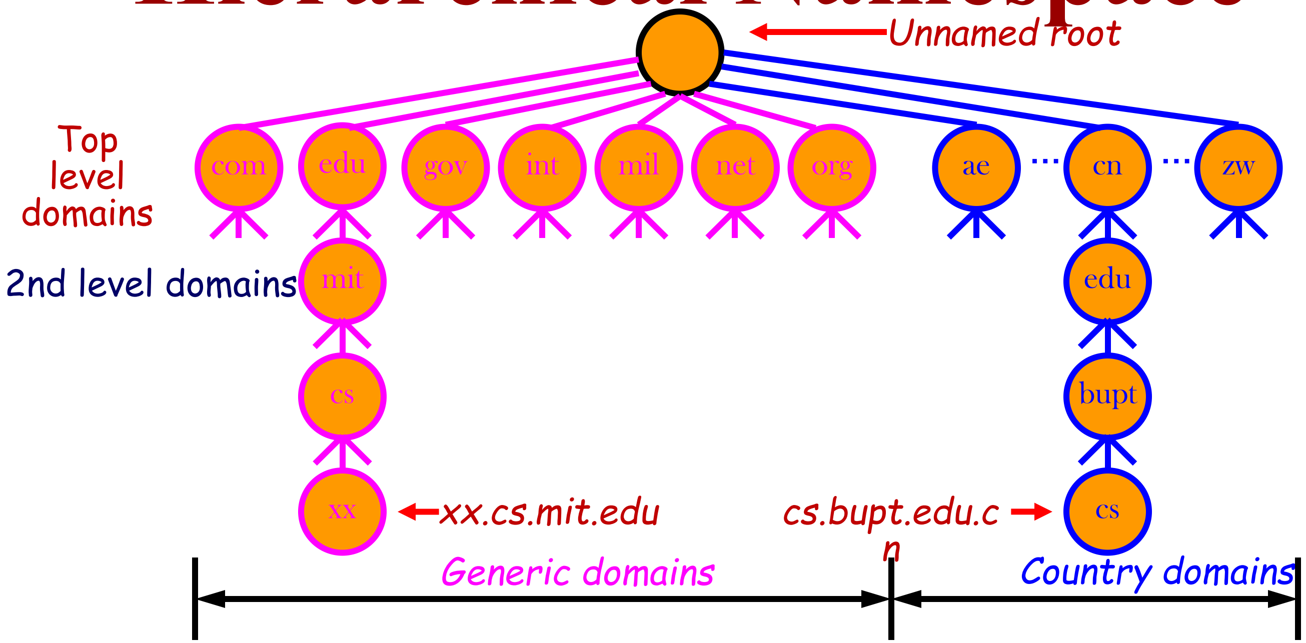
DNS: Domain Name System

- Out-dated “hosts.txt”
- A client-server application that identifies each host on the Internet with a unique user-friendly name(domain name),

  e.g. www.bupt.edu.cn instead of 198.18.0.2
- Providing support for applications

  Translating domain name (host name) to IP address
    - C function: ***gethostbyname()***
    - Windows commands: ***nslookup, ipconfig/displaydns, ipconfig/flushdns***
- Features
  - UDP datagram, DNS Server
  - *Hierarchical namespace*: Host have a composite names that are all hierarchically organized
  - Distributed database
  - Naming follows organizational boundaries, not physical networks

Hierarchical Namespace



- **Within an organization**
  - Subdivision possible
  - Arbitrary levels possible (maximum depth =128)
- **Naming policy**
  - by the path upward from leaf to root, separated by "."

Resource Records (RR)

- **Each domain in the DNS has one or more Resource Records (RRs)**
- **Each RR has the following information**

  Owner: the domain name

  Type: specifies the type of the resource in this RR

  - A – Host Address
  - MX – Mail Exchanger
  - CNAME – Canonical Name, alias
  - HINFO – Host Information
  - …

  Class: specifies the protocol family to use

  - IN – the Internet system

  TTL: specifies the Time To Live (in unit of second) of the cached RRs

  …

Sample of DNS Database

Domain name	Time-to-live	Class	Type	Value
; Authoritative data for cs.vu.nl				
cs.vu.nl.	86400	IN	SOA	star boss (952771,7200,7200,2419200,86400)
cs.vu.nl.	86400	IN	TXT	"Divisie Wiskunde en Informatica."
cs.vu.nl.	86400	IN	TXT	"Vrije Universiteit Amsterdam."
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 zephyr.cs.vu.nl.
cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 top.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	HINFO	Sun Unix
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	A	130.37.16.112
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	A	192.31.231.165
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	1 flits.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	2 zephyr.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl.	86400	IN	MX	3 top.cs.vu.nl.
www.cs.vu.nl.	86400	IN	CNAME	star.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl.	86400	IN	CNAME	zephyr.cs.vu.nl
rowboat		IN	A	130.37.56.201
		IN	MX	1 rowboat
		IN	MX	2 zephyr
		IN	HINFO	Sun Unix
little-sister		IN	A	130.37.62.23
		IN	HINFO	Mac MacOS
laserjet		IN	A	192.31.231.216
		IN	HINFO	"HP Laserjet IIISi" Proprietary

Name servers &
Name Resolution

DNS Client-Server Interaction

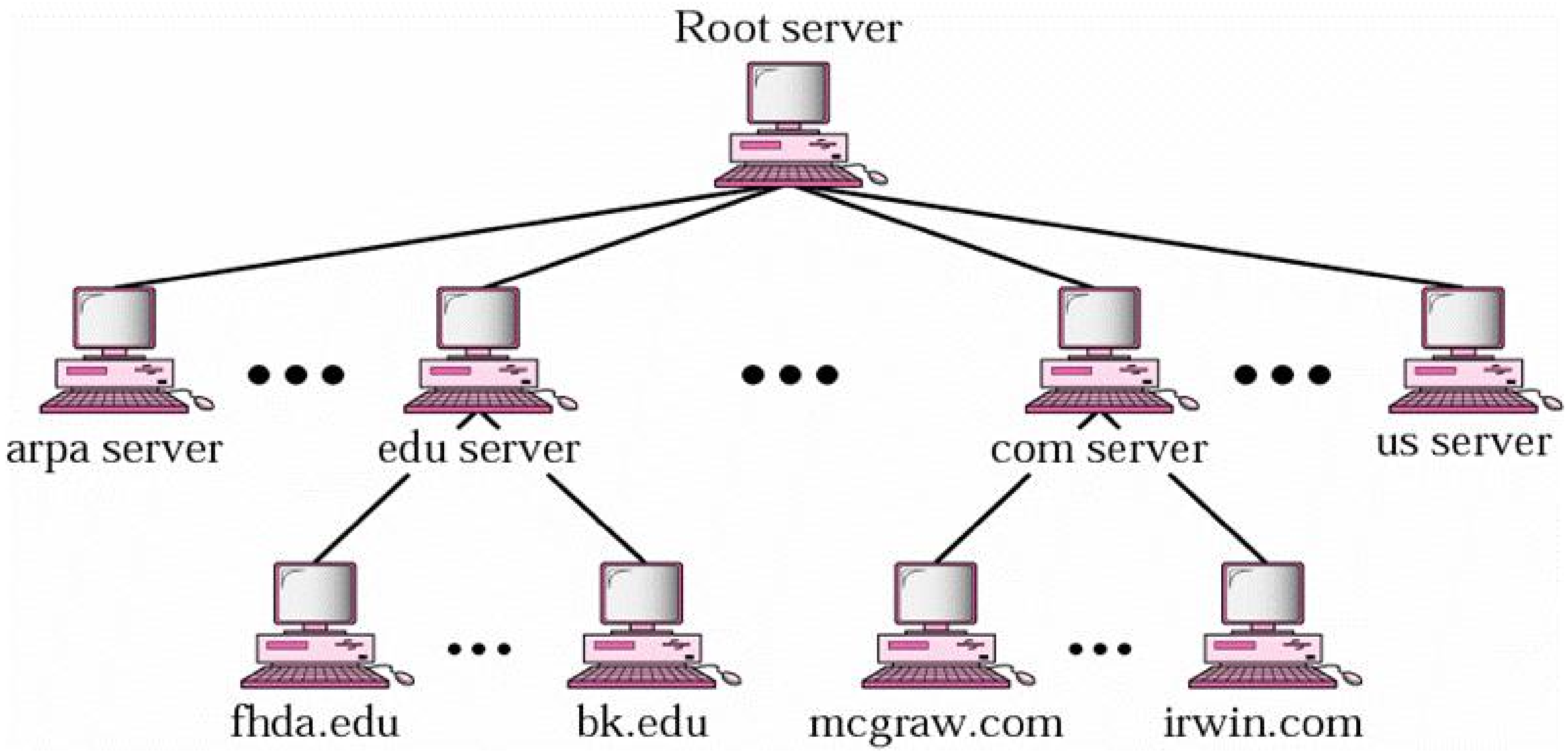
- **Client: resolver**

  software running on client, access at least one name server

- **Multiple DNS servers used**
  - Arranged in hierarchy
  - Each server has authority over a portion of the hierarchy

    Each server contains all the records for the hosts in its zone
  - How does a server know about other servers that are responsible for the other zones?
    - Every server knows the root
    - Root server knows about all top-level domains
    - Every server knows the servers further down the hierarchy

Hierarchy of Name Servers



DNS Lookup

- Applications (as DNS client)
  Sending request first to local name server
  (ISPs Offer DNS service to subscribers)
- Local name server
  Listening at port 53, normally using UDP
  - If answer known, returns response
  - If answer unknown
    - Requests top-level name server
    - Follows links
    - Until reaching Authoritative Name Server, which performs name translation and returns response

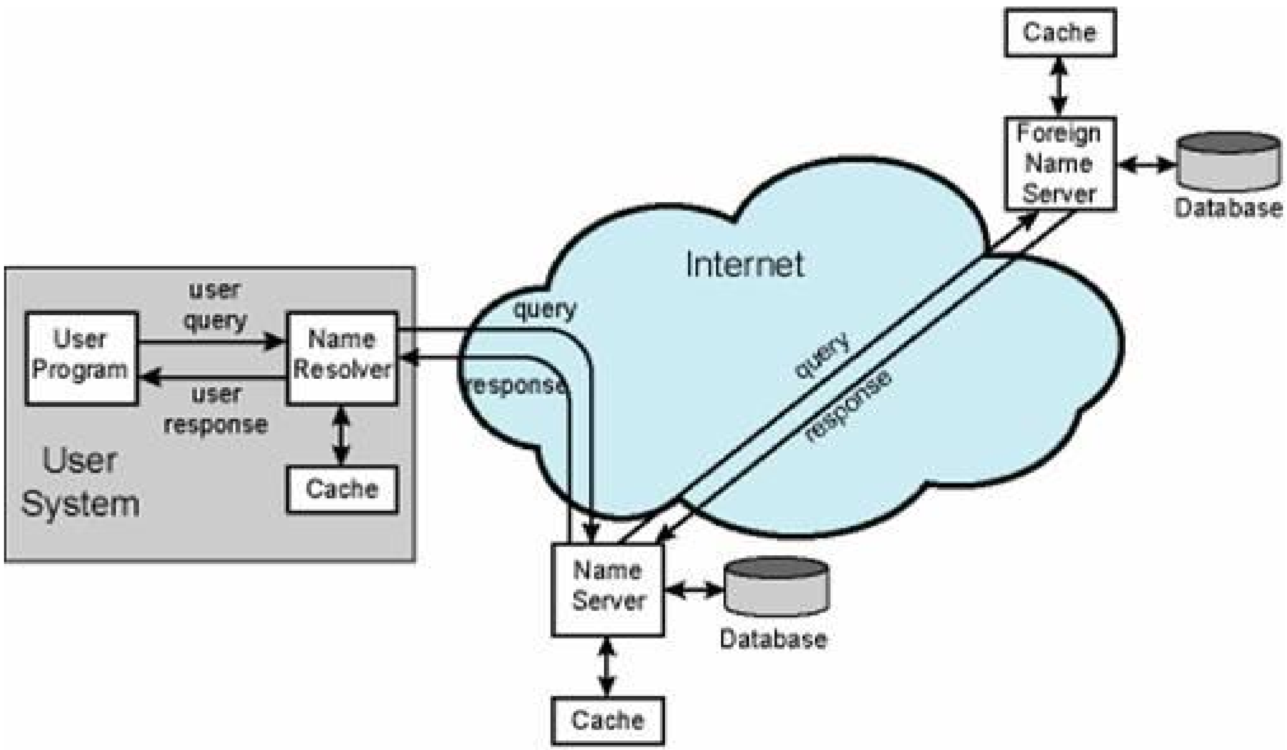
Name Resolution Methods

- **Recursive resolution**
  - A query is made to a local name server
  - If the queried server does not have the information, it must make a query to another
- **Iterative resolution**
  - An iterative query is made to a name server, which may then respond with the address of another server
  - the local name server (on behalf of resolver) then queries that server, and so on

（Commonly used by name servers on Internet）

DNS Caching

- Server always caches answers
- Host can cache answers
- TTL



RFC1035简介

DNS的报文构成(4.1)

RFC1035：DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION

```
+---------------------+
|        Header       |
+---------------------+
|       Question      |
+---------------------+
|        Answer       |
+---------------------+
|      Authority      |
+---------------------+
|      Additional     |
+---------------------+
```

DNS的报文格式

- 整个报文由5部分构成
  - 固定长度的Header部分
  - Question：the question for the name server
  - Answer： RRs answering the question
  - Authority：RRs pointing toward an authority
  - Additional：RRs holding additional information

  后三段格式相同，每段都是由0~n个资源记录(Resource Record)构成

Header Section Format (4.1.1)

```
                                1  1  1  1  1  1
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                      ID                       |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|QR|   Opcode  |AA|TC|RD|RA|   Z    |   RCODE   |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    QDCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ANCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    NSCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
|                    ARCOUNT                    |
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

报头字段(1)

- ID
  - 由客户程序设置并由服务器返回结果。客户程序通过它来确定响应与查询是否匹配
- QR：0表示查询报，1表示响应报。
- OPCODE
  - 通常值为0（标准查询），其他值为1（反向查询）和2（服务器状态请求）。
- AA: 权威答案(Authoritative answer)
- TC: 截断的(Truncated)
  - 应答的总长度超512字节时，只返回前512个字节
- RD: 期望递归(Recursion desired)
  - 查询报中设置，响应报中返回
  - 告诉名字服务器处理递归查询。如果该位为0，且被请求的名字服务器没有一个权威回答，就返回一个能解答该查询的其他名字服务器列表，这称为迭代查询
- RA：递归可用(Recursion Available)
  - 如果名字服务器支持递归查询，则在响应中该比特置为1

报头字段(2)

- Z：必须为0，保留字段
- RCODE: 响应码(Response coded)，仅用于响应报
  - 值为0(没有差错)
  - 值为3表示名字差错。从权威名字服务器返回，表示在查询中指定域名不存在
- QDCOUNT
  - Number of entries in the question section
- ANCOUNT
  - Number of RRs in the answer section
- NSCOUNT
  - Number of name server RRs in authority records section
- ARCOUNT
  - Number of RRs in additional records section

RCODE

0	No error condition
1	Format error - The name server was unable to interpret the query.
2	Server failure - The name server was unable to process this query due to a problem with the name server.
3	Name Error - Meaningful only for responses from an authoritative name server, this code signifies that the domain name referenced in the query does not exist.
4	Not Implemented - The name server does not support the requested kind of query.
5	Refused - The name server refuses to perform the specified operation for policy reasons. For example, a name server may not wish to provide the information to the particular requester, or a name server may not wish to perform a particular operation (e.g., zone

Question Section Format (4.1.2)

```
                                    1  1  1  1  1  1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                                               |
    /                     QNAME                     /
    /                                               /
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                     QTYPE                     |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
    |                     QCLASS                    |
    +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

- QNAME
  - A domain name, i.e. www.bupt.edu.cn
- QTYPE
  - A two octet code, type of the query, i.e. A(1),MX(15),CNAME(5),PTR(12),...
- QCLASS
  - A two octet code, class of the query, i.e. IN(1)

Resource Record Format (4.1.3)

```
                                  1  1  1  1  1  1
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  |                                               |
  /                                               /
  /                      NAME                     /
  |                                               |
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  |                      TYPE                     |
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  |                     CLASS                     |
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  |                      TTL                      |
  |                                               |
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
  |                   RDLENGTH                    |
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
  /                     RDATA                     /
  /                                               /
  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
```

Resource Record Format (4.1.3)

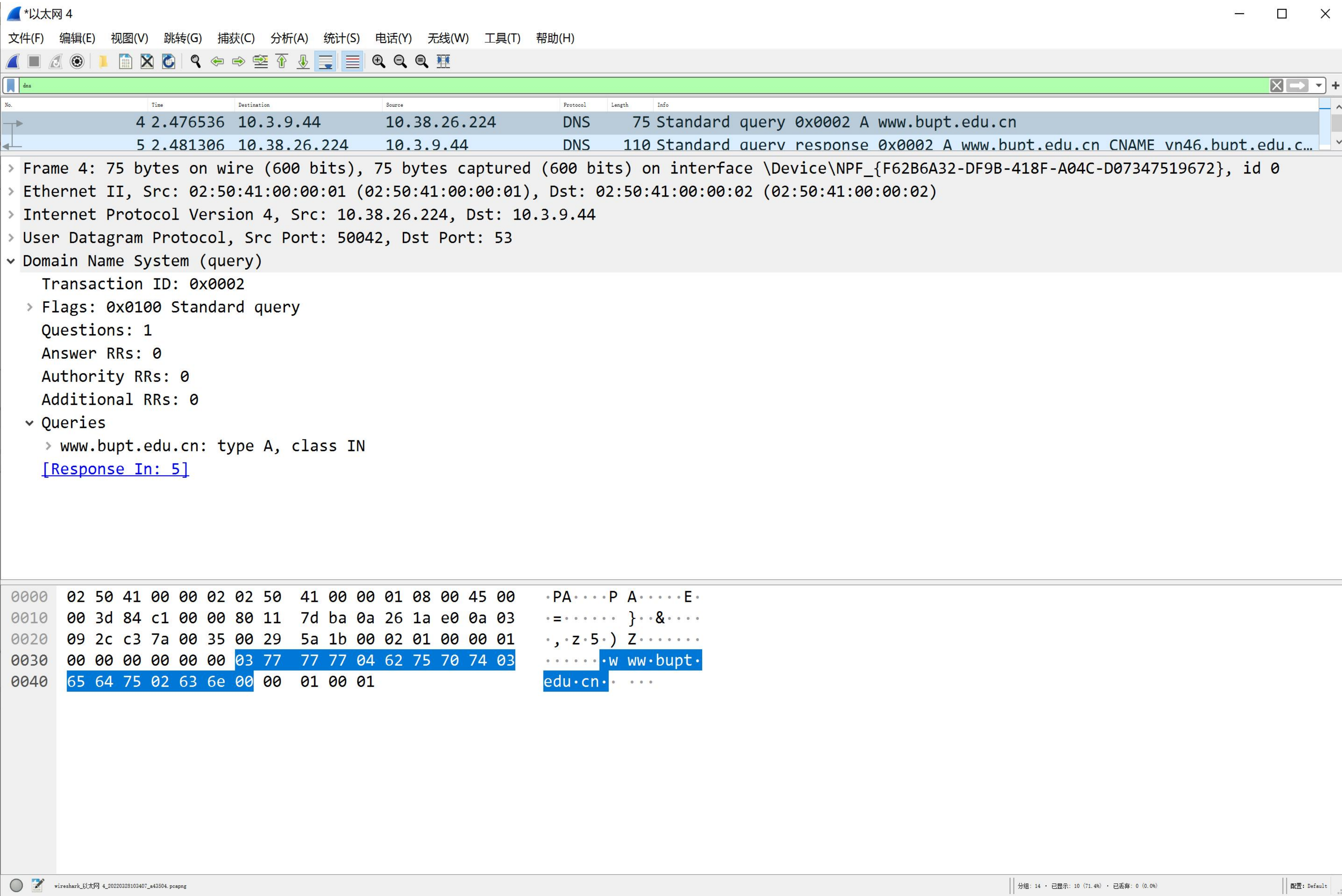
- **NAME: 名字**
- **TYPE: RR的类型码**
- **CLASS: 通常为IN(1)，指Internet数据**
- **TTL**
  - 客户程序保留该资源记录的秒数，稳定的资源记录通常生存时间值为2天，它确定了客户端DNS cache可以缓存该记录多长时间
- **RDLENGTH：资源数据长度**
  - 说明资源数据的字节数，对类型1（TYPE A记录）资源数据是4字节的I P地址
- **RDATA：资源数据**

Resource Record

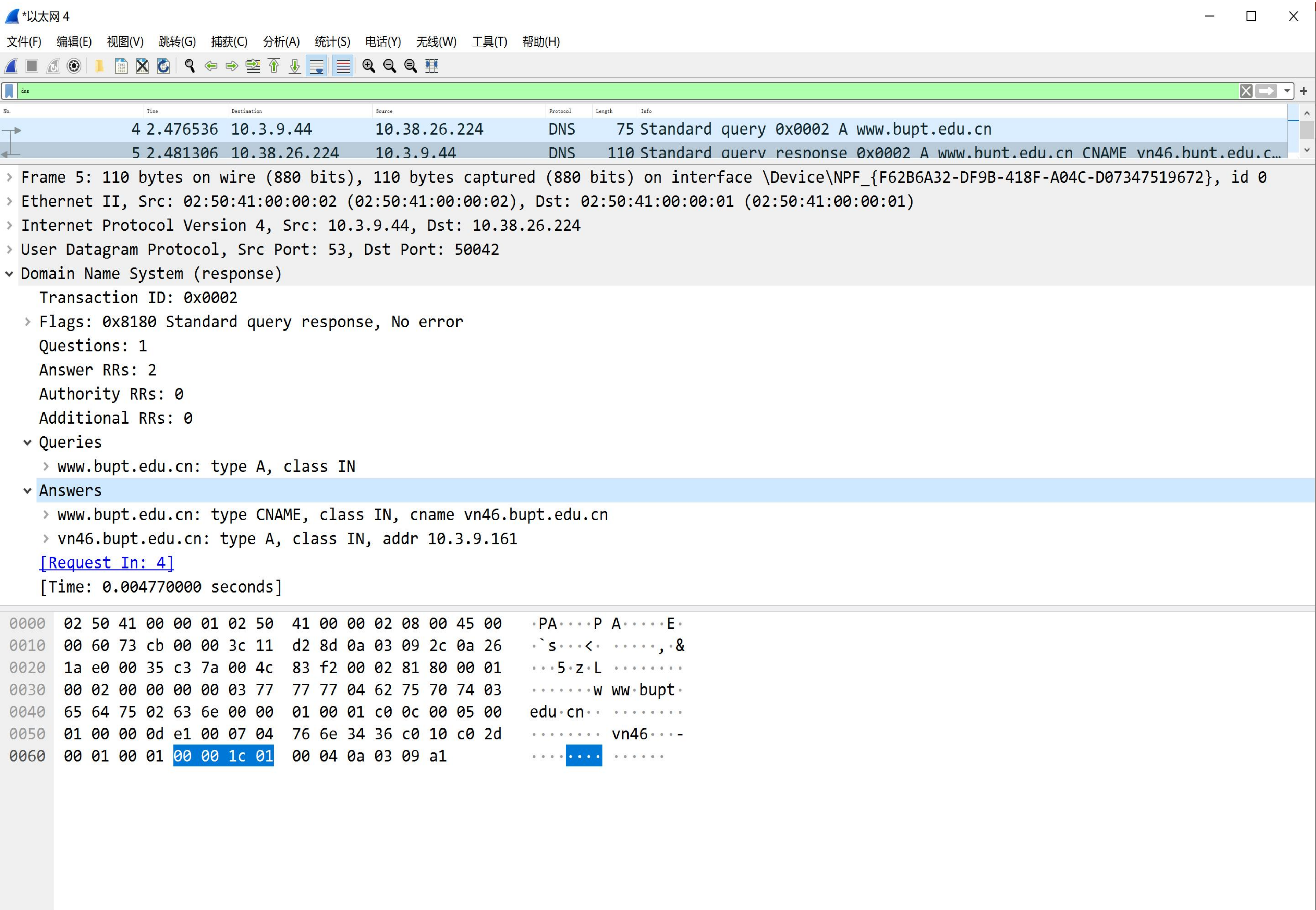
资源记录，大约2 0种不同类型的资源记录

- **A 地址 (Type 1)**
  - 一个A记录定义了一个IP地址，它存储32bit的二进制数
- **AAAA IPv6地址 (Type 28)**
  - 一个AAAA记录定义一个IPv6地址
- **PTR (Type 12)**
  - 指针记录用于指针查询。IP地址被看作是in-addr.arpa域下的一个域名（标识符串）
- **CNAME 规范名字(canonical name) (Type 5)**
  - 别名alias
- **HINFO 主机信息(Type 13)**
  - 主机CPU和操作系统
- **MX 邮件交换 (Type 15)**
  - 16bit整数优先值，以及域名
  - 如果一个目的主机有多个MX项，按优先值由小到大顺序使用
- **NS名字服务器(Type 2)**
  - 说明域的权威名字服务器

DNS Request


*以太网 4
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)
dns
No. Time Destination Source Protocol Length Info
4 2.476536 10.3.9.44 10.38.26.224 DNS 75 Standard query 0x0002 A www.bupt.edu.cn
5 2.481306 10.38.26.224 10.3.9.44 DNS 110 Standard query response 0x0002 A www.bupt.edu.cn CNAME vn46.bupt.edu.c…
Frame 4: 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits) on interface \Device\NPF_{F62B6A32-DF9B-418F-A04C-D07347519672}, id 0
Ethernet II, Src: 02:50:41:00:00:01 (02:50:41:00:00:01), Dst: 02:50:41:00:00:02 (02:50:41:00:00:02)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.38.26.224, Dst: 10.3.9.44
User Datagram Protocol, Src Port: 50042, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x0002
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
www.bupt.edu.cn: type A, class IN
[Response In: 5]
0000 02 50 41 00 00 02 02 50 41 00 00 01 08 00 45 00 ·PA····P A·····E·
0010 00 3d 84 c1 00 00 80 11 7d ba 0a 26 1a e0 0a 03 ·=······ }··&····
0020 09 2c c3 7a 00 35 00 29 5a 1b 00 02 01 00 00 01 ·,·z·5·) Z·······
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 04 62 75 70 74 03 ·······w ww·bupt·
0040 65 64 75 02 63 6e 00 00 01 00 01 edu·cn·· ···
wireshark_以太网 4_20220328103407_a43504.pcapng
配置: Default

DNS Response



程序设计及运行

Socket编程方面的问题

- 为使用winsock函数库，vc编程增加下面语句：
  #pragma comment(lib,"wsock32.lib")
  也可以不加此语句，但链接时必须增加wsock32.lib库
- UDP接收/发送数据报，使用recvfrom/sendto函数
- 字节顺序
  - CPU字节顺序
    - Big Endian (大尾)
      - Power PC，SPARC，Motorola
    - Little Endian (小尾)
      - Intel X86
  - 网络字节顺序
    - 与X86相反
  - 网络字节转换的库函数
    - htonl ntohl 四字节整数(long)
    - htons ntohs 两字节整数(short)

报头解析：类型定义

不要根据协议规定逐个地数字节或比特，用C语言的结构体类型定义

```c
struct HEADER {
    unsigned id: 16;     /* query identification number */
    unsigned rd: 1;      /* recursion desired */
    unsigned tc: 1;      /* truncated message */
    unsigned aa: 1;      /* authoritive answer */
    unsigned opcode: 4; /* purpose of message */
    unsigned qr: 1;      /* response flag */
    unsigned rcode: 4;  /* response code */
    unsigned cd: 1;      /* checking disabled by resolver */
    unsigned ad: 1;      /* authentic data from named */
    unsigned z: 1;       /* unused bits, must be ZERO */
    unsigned ra: 1;      /* recursion available */
    u16  qdcount;        /* number of question entries */
    u16  ancount;        /* number of answer entries */
    u16  nscount;        /* number of authority entries */
    u16  arcount;        /* number of resource entries */
};
```

报头解析：引用举例

```c
unsigned char rcvbuf[4096];
struct HEADER *p;
int ret;

ret = recvfrom(sock, rcvbuf, sizeof(rcvbuf), ...);
p = (struct HEADER *)rcvbuf;
if (p->qr == 1) {
    ....
} else {
    ....
}
```

所设计的程须考虑的两个问题

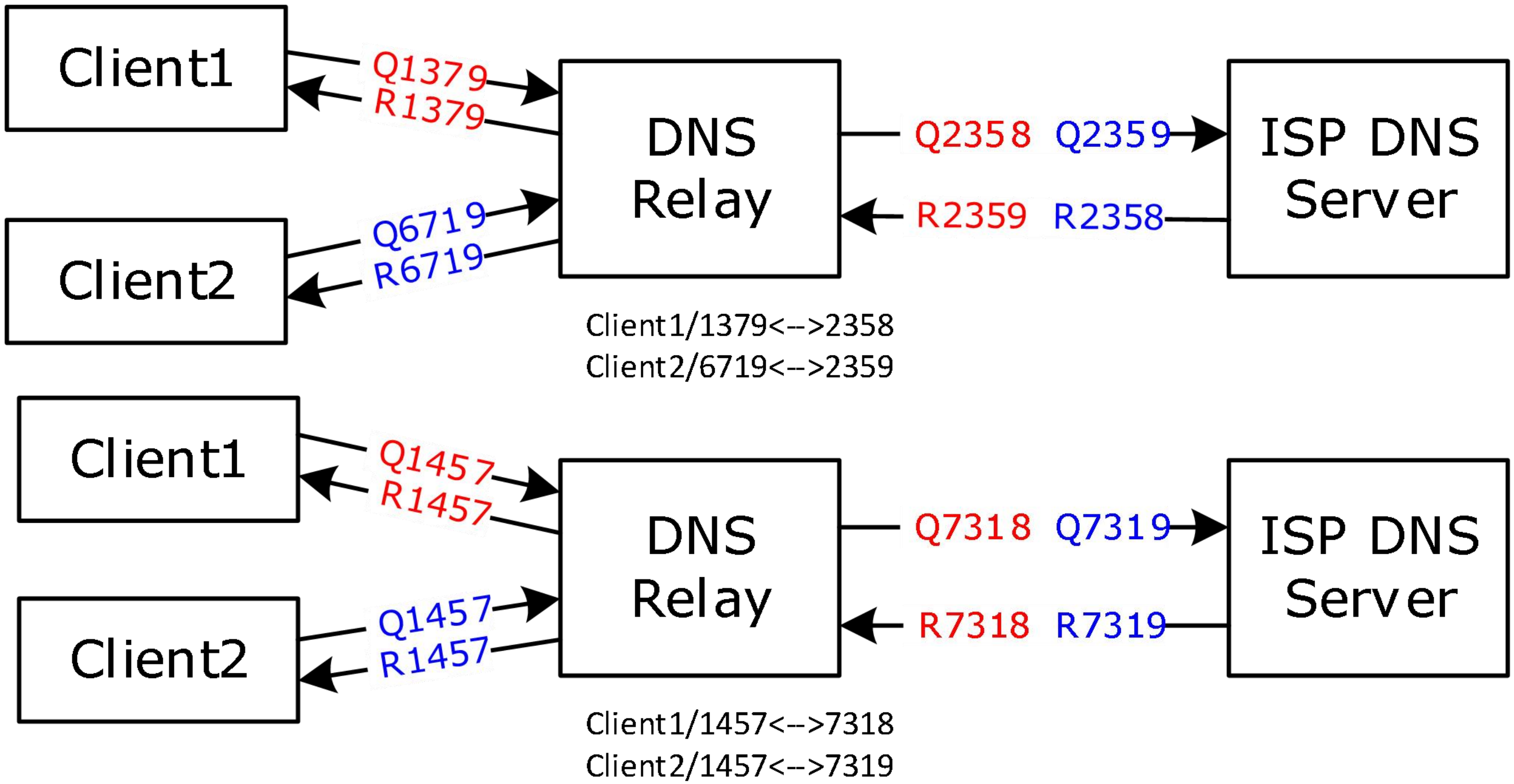
多客户端并发

- 允许多个客户端（可能会位于不同的多个计算机）的并发查询，即：允许第一个查询尚未得到答案前就启动处理另外一个客户端查询请求（DNS协议头中ID字段的作用）

超时处理

- 由于UDP的不可靠性，使用外部DNS服务器（中继）而不能得到应答或者收到迟到应答的情形（如何测试）

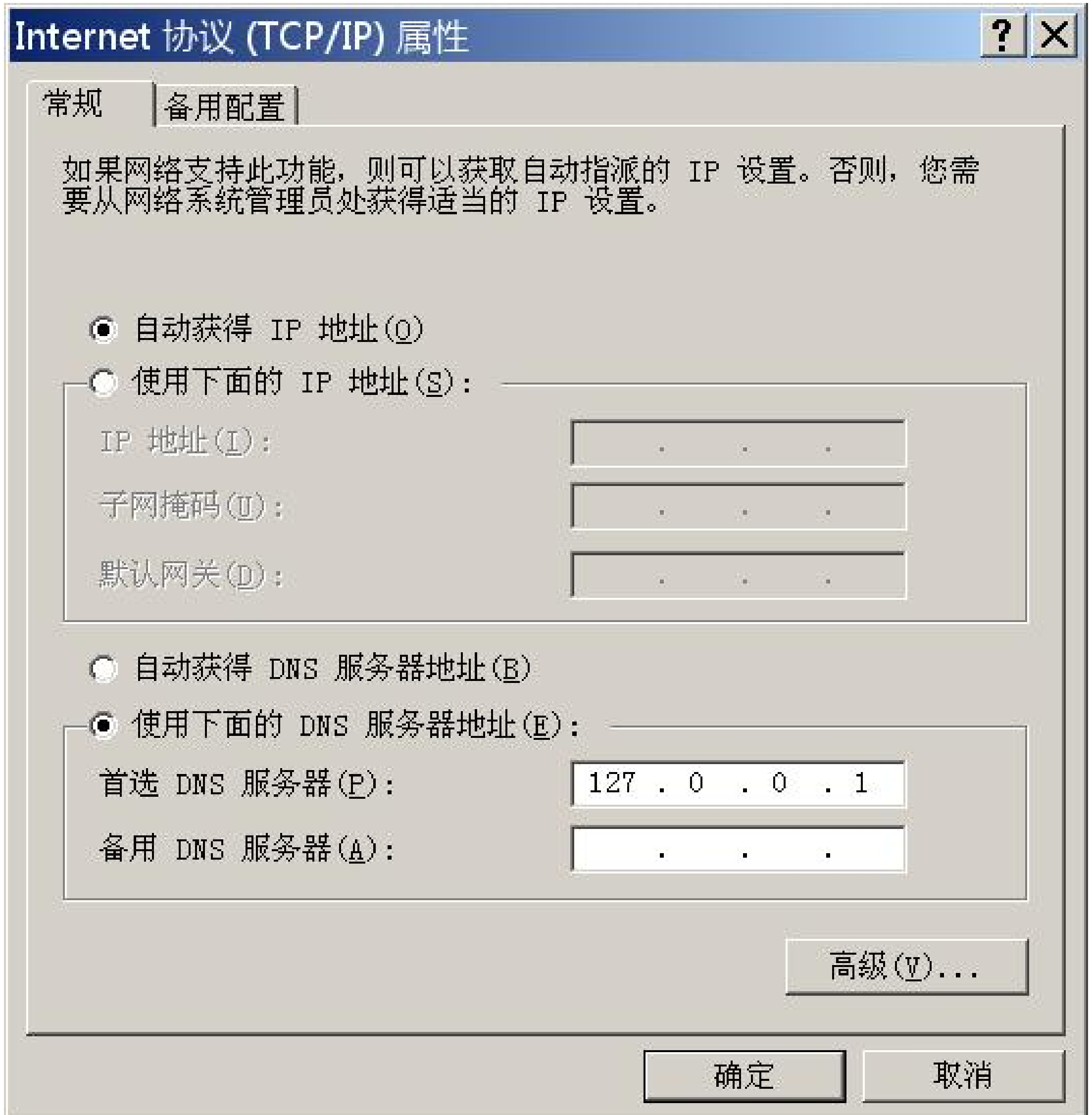
ID转换问题


Client1
Client2
Q1379
R1379
Q6719
R6719
DNS Relay
Q2358
Q2359
R2359
R2358
ISP DNS Server
Client1/1379<-->2358
Client2/6719<-->2359
Client1
Client2
Q1457
R1457
Q1457
R1457
DNS Relay
Q7318
Q7319
R7318
R7319
ISP DNS Server
Client1/1457<-->7318
Client2/1457<-->7319

Windows系统DNS中继服务器运行

- **运行步骤**
  1. 使用ipconfig/all,记下当前DNS服务器
     - 例如为202.106.0.20
  2. 使用下页的配置界面，将DNS设置为127.0.0.1(本地主机)
  3. 运行你的dnsrelay程序(在你的程序中把外部dns服务器设为前面记下的202.106.0.20)
  4. 正常使用ping，ftp，IE等，名字解析工作正常
- **测试命令**
  - **nslookup www.bupt.edu.cn**
    - 向名字服务器询问名字www.bupt.edu.cn的ip地址
  - ipconfig/displaydns
    - 察看当前dns cache的内容
  - ipconfig/flushdns
    - 清除dns cache中缓存的所有DNS记录

将DNS服务器指向本地自设计的程序



参考实现

- **命令语法**

  dnsrelay [-d | -dd] [*dns-server-ipaddr*] [*filename*]

- **dnsrelay**
  - 无调试信息输出
  - 使用默认名字服务器202.106.0.20
  - 使用默认配置文件(当前目录下dnsrelay.txt)
- **dnsrelay –d 192.168.0.1 c:\dns-table.txt**
  - 调试信息级别1（仅输出时间坐标，序号，查询的域名)
  - 使用指定的名字服务器192.168.0.1
  - 使用指定的配置文件c:\dns-table.txt
- **dnsrelay –dd 202.99.96.68**
  - 调试信息级别2(输出冗长的调试信息)
  - 使用指定的名字服务器202.99.96.68
  - 使用默认配置文件(当前目录下dnsrelay.txt)

课程设计程序中存在的问题

- 格式问题，代码不够整洁、美观，该有的空格必须要求要有，不该有的空格，不要有。注意缩进以及必要的换行，太多的缩进，代码整体设计布局就有问题。版面必须要整洁。
- 程序使用了两个socket，对socket机制研究不到位。
- 忙等待：CPU每秒钟做成千上百万次几乎不会命中但偶尔会命中的探测，1个CPU核忙死在你的程序里，实际也许只需要这个CPU的0.001%的算力，你却用了100%。应检查CPU占用率。
- 不划分子程序，一个main函数流水到底，只有极少数子程序。整个工程只有一个.C文件
- 可读性问题：不必要的注释太多。注释中甚至有BUG，错误的注释还不如没有。变量和函数取名太随意，影响可读性，名字跟实际做得甚至不一样。
- 程序运行的可观测性：调试信息的输出缺少封装，与调试信息有关的过多的语法符号和代码行，影响主体功能的展示。不需要调试的时候，这些调试信息应几乎不占用CPU，封装成宏和相关子程序较为合理。